El modelo de oferta y demanda agregada: determinación de renta e inflación en una economía abierta. Análisis de las políticas monetaria y fiscal, y de los shocks y políticas de oferta.

Esquema del cante

Introducción: «las desgracias nunca vienen solas» .... 2′30″
I. Renta e inflación en una economía abierta ..... 10′
1. El modelo de Mundell-Fleming ..... 4′30″
2. DA y OA: renta e inflación ..... 3′
3. Microfundamentos: NEK abierta ..... 2′30″
II. Las políticas monetaria y fiscal ..... 8′
1. Corto plazo: régimen y movilidad ..... 4′
2. Medio plazo: los precios se ajustan ..... 2′
3. Microfundamentos: qué inflación y *mix* ..... 2′
III. Perturbaciones y políticas de oferta ..... 8′30″
1. Perturbaciones de oferta e identificación ..... 2′30″
2. Efectos y respuesta de política ..... 3′
3. Las políticas de oferta ..... 3′
Conclusión ..... 1′

Hilo: España, pequeña y abierta: tipo fijo frente al euro, flotante frente al dólar; energía cara de 2022 y 2026. *Notación*: movilidad del capital β_K (β = factor de descuento en el NEK); α = apertura del consumo (no la de Cobb-Douglas). *Dichos*: «no se puede nadar y guardar la ropa» (trilema), «a la fuerza ahorcan» (dilema de oferta), «más vale doblarse que quebrarse» (flotación), «no hay atajo sin trabajo» (políticas de oferta).

Introducción 2′30″

- **Enganche**: «Las desgracias nunca vienen solas». 2022, zona del euro: Ucrania ⇒ energía↑ y euro↓ frente al dólar (moneda de la energía). Ene. 2021-jun. 2022: Brent **+124 % en $, +158 % en €** (EIA; BCE). Inflación **10,6 %** (Eurostat, oct. 2022). 2026, Oriente Medio: Brent **123,9 $** (EIA, oct. 2026) (> máx. 2022), inflación **4,0 %** (Eurostat, oct. 2026). *¿Qué hace una economía abierta cuando la desgracia llega de fuera y por la oferta? ¿Qué pueden la monetaria, la fiscal y las de oferta?*
- **Relevancia**: *teoría*: OA-DA = marco del corto y medio plazo; la apertura añade 2 precios (E, i^*) y la elección del régimen. *Política*: eficacia según régimen y movilidad; España: X **36,5 %** (INE, 2025) e M 32,6 % del PIB, apertura 69 %; sin tipo propio frente al euro, la zona flota frente al dólar: los 2 casos en una economía. *Actualidad*: desde 2021 vuelven las perturbaciones de oferta (energía, cuellos de botella, clima), como en los 70; oferta en la agenda europea (Draghi, 2024).
- **Contextualización**: **economía abierta**: comercia y presta/se endeuda con el exterior (CC = $S - I$) [3.B.11]; **pequeña** si no influye en Y^* ni i^*. **Tipo de cambio nominal** E (€ por $; $E\uparrow$ = depreciación); **real** $q \equiv EP^*/P$ ($q\uparrow$ = más competitividad) [3.B.13]. **Régimen cambiario**: fijo (el BC compra/vende divisas a un precio) o flexible (mercado) [3.B.15]. **Movilidad del capital**: respuesta de los flujos al diferencial de tipos. **Perturbación** (*shock*): cambio exógeno e imprevisto; *de demanda* si mueve Y y P en el mismo sentido, *de oferta* si en sentido contrario. **Política de oferta**: sube capacidad o baja costes; desplaza la OA. *Origen*: Fleming (1962) y Mundell (1963) abren el IS-LM de Hicks [3.A.5]; Nobel a Mundell 1999. Años 70: estanflación ⇒ OA y perturbaciones de oferta. Desde los 90, nueva macro abierta (Obstfeld-Rogoff, 1995; Galí-Monacelli, 2005).
- **Problemática**: ¿cómo se determinan Y y π con comercio y capital móvil? ¿Qué pueden la monetaria y la fiscal y de qué depende? ¿Qué hacer ante una perturbación de oferta ($Y\downarrow$, $P\uparrow$) y qué pueden las políticas de oferta?
- **Estructura**: el modelo, las políticas de demanda y la oferta: I, de MF (precios fijos) a OA-DA y microfundamentos; II, monetaria y fiscal a corto, a medio plazo y con microfundamentos; III, perturbaciones e identificación, respuesta, políticas de oferta.

I. Renta e inflación en una economía abierta 10′

Abrir la economía añade 2 precios (E, i^*) y una restricción (la BP). Con precios fijos, el régimen decide qué se ajusta: con tipo fijo, la cantidad de dinero; con flexible, el tipo de cambio. Con precios variables, la DA gana el canal de la competitividad, la OA paga lo importado y la inflación de consumo incluye la importada. Con microfundamentos, la estructura de la economía cerrada con otros coeficientes y 2 inflaciones.

I.1. El modelo de Mundell-Fleming

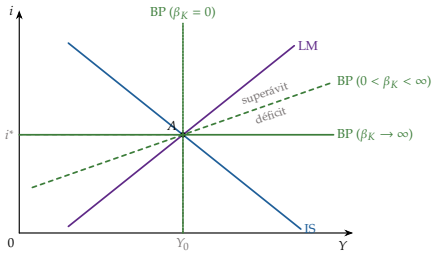
- *Idea*: años 60, Bretton Woods: Fleming (1962, FMI) y Mundell (1963): ¿eficacia de monetaria y fiscal con capital móvil, fijo y flexible? IS-LM-BP: IS con comercio + mercado de divisas (BP).
- *Supuestos*: *precios fijos* $P = P^* = 1$ ($i = r$, $q = E$); *país pequeño* (Y^*, i^* dados); *expectativas estáticas* ($\gamma E^e = 0$: PNCI $i = i^*$ con movilidad perfecta) [3.B.13]; activos sustitutos perfectos, sin prima; *Marshall-Lerner* [3.B.12]; cuenta financiera neta $\beta_K(i - i^*)$, $\beta_K \geq 0$ (enfoque de *flujos*; se resuelve para los 3 casos); *sin esterilización*.
- *IS abierta*: $XN = x\,Y^* - m\,Y + v\,q$; con $\overline{A} \equiv \overline{C} + \overline{I} + \overline{G}$:

$$\text{IS: } Y = \frac{\overline{A} - b\,i + x\,Y^* + v\,q}{1 - c\,(1-t) + m}$$

  Multiplicador menor (m en el denominador); $Y^*\uparrow$ o $q\uparrow$ la desplazan a la dcha.
- *LM*: $M/P = k\,Y - h\,i$; con tipo fijo, $M = \text{CI} + R$: cambia con cada intervención.
- *BP*: pares (Y, i) sin variación de reservas:

$$x\,Y^* - m\,Y + v\,q + \beta_K\,(i - i^*) = 0 \;\Rightarrow\; \left.\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}Y}\right|_{\text{BP}} = \frac{m}{\beta_K}$$

  Más Y ⇒ más M ⇒ hace falta más i. Encima de la BP, *superávit*; debajo, déficit; depreciación: BP a la dcha. 3 casos: *nula* ($\beta_K = 0$, vertical); *imperfecta* (creciente; *alta* si $m/\beta_K < k/h$, más plana que la LM; *baja* si más inclinada); *perfecta* ($\beta_K \to \infty$, horizontal en $i = i^*$).



IS-LM-BP y los 3 casos de movilidad; encima de cada BP, superávit

- *Equilibrio*: 3 ecuaciones; *tipo fijo*: incógnitas Y, i, M (superávit ⇒ BC compra divisas, $M\uparrow$, LM se desplaza); *flexible*: Y, i, E (superávit ⇒ apreciación, $XN\downarrow$, IS y BP se desplazan sobre la LM).
- *Implicaciones*: el régimen decide qué se ajusta (fijo: M endógena); eficacia según régimen y movilidad (II.1); **aislamiento**: con flexible, $Y^*\downarrow$ no mueve Y (la depreciación compensa; Friedman, 1953), pero sí i^* (perturbación financiera); con tipo fijo, la monetaria atada al tipo de cambio: para el equilibrio interno, la fiscal (Tinbergen, 1952).
- *Extensiones*: 2 países grandes (Mundell, 1964: expansión monetaria con flexible puede bajar la Y del socio) [3.A.37] [3.B.19]; *sobrerreacción* (Dornbusch, 1976) [3.B.14]; enfoque monetario (Frenkel-Johnson, 1976) y de cartera: *fondos*, no flujos.
- *Evidencia*: trilema en los datos (Obstfeld-Shambaugh-Taylor, 2005); multiplicador fiscal casi nulo con flexible, positivo con fijo, menor cuanto más abierta (Ilzetzki-Mendoza-Végh, 2013) [3.A.40]; movilidad imperfecta: S e I correlacionados (Feldstein-Horioka, 1980).

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Valoración*: + explica por qué la misma política funciona en un país y no en otro; base del trilema y las uniones [3.B.15]. – precios fijos (nada de inflación); flujos y no fondos; expectativas estáticas, sin restricción intertemporal [3.A.6].

I.2. La DA y la OA: renta e inflación

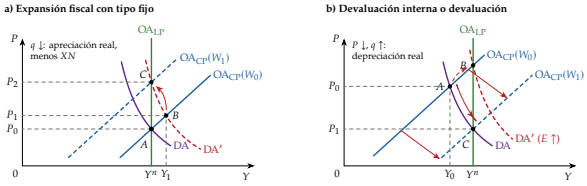
- Se deja libre P: a cada P un equilibrio IS-LM-BP; $q = EP^*/P$.
- *DA abierta*: $P\uparrow \Rightarrow$ *efecto saldos reales* (Keynes: $M/P\downarrow$, $i\uparrow$, $I\downarrow$) y *efecto competitividad* (nuevo: $q\downarrow$, $XN\downarrow$). Movilidad perfecta, cada régimen con un efecto:

$$\textit{fijo: } Y = \frac{\overline{A} - b\,i^* + x\,Y^* + v\,\overline{E}P^*/P}{1 - c\,(1-t) + m}; \quad \textit{flexible: } Y = \frac{M/P + h\,i^*}{k}$$

  Fijo: DA de la IS, se desplaza con G, Y^* y devaluaciones (no con M, endógena). Flexible: DA de la LM, se mueve con M, no con G. Sin movilidad y flexible: DA de la economía cerrada (caso particular).
- *OA de corto* creciente (salarios fijados con P^e) [3.A.5]; el exterior entra por: *insumos importados* (petróleo = subida del margen μ: OA↑) y *salario de consumo*: $P_C = P^{1-\alpha}(EP^*)^\alpha$, $P_C/P = q^\alpha$. En tasas, Phillips aumentada: $\pi_t - \pi_t^e = -a(U_t - U^n) + \varepsilon_t$ ($\varepsilon_t = u_t$ del NEK) [3.A.28].
- *OA de largo plazo* (OA_{LP}) vertical en Y^n (NAIRU). WS con el índice de consumo, $W/P_C^e = F(U,Z)\,\text{PAT}^e$, y PS, $W/P = \text{PAT}/(1+\mu)$:

$$F(U^n, Z) = \frac{1}{(1+\mu)\,q^\alpha}$$

  Cuña: impuestos sobre el trabajo, margen y, abierta, precio relativo de lo importado (Layard-Nickell-Jackman, 1991). Salarios reales rígidos + $q\uparrow$ o $\mu\uparrow \Rightarrow U^n\uparrow$, OA_{LP} a la izda.: estanflación europea de los 70 (Bruno-Sachs, 1985).
- *Ajuste*: *flexible*: E ajusta deprisa los precios relativos; *fijo* o unión: solo por precios, lento: $Y < Y^n \Rightarrow P$ crece menos que fuera, $q\uparrow$, $XN\uparrow$ hasta Y^n: **devaluación interna** [3.B.11].



Tipo fijo. a: expansión fiscal $A \to B$; a medio plazo, $q\downarrow$ y vuelta a Y^n con menos XN (C). b: devaluación interna desde la recesión, despacio

- *Inflación de consumo*: $\pi_{H,t}$ interna, $\gamma_{E,t}$ depreciación, $\gamma_{P^*,t}$ inflación exterior:

$$\pi_t \simeq (1-\alpha)\,\pi_{H,t} + \alpha\left(\gamma_{E,t} + \gamma_{P^*,t}\right)$$

  2.º sumando = **inflación importada**: *efecto directo*; si reaccionan salarios y márgenes, *efectos indirectos y de segunda ronda* (pasan a π_H) [3.A.41]. *Traspaso* incompleto y lento (facturación en \$, márgenes; Gopinath et al., 2020): zona del euro, depreciación 1 % ⇒ precios de importación **+0,3 %** (Ortega-Osbat, 2020), IAPC +0,04 % en un año; mayor si la depreciación es monetaria (Comunale-Kunovac, 2017). Energía en \$: precio en € = precio en \$ × tipo de cambio.

I.3. Microfundamentos: la economía abierta neokeynesiana

- *Idea*: **nueva macroeconomía abierta** (Obstfeld-Rogoff, 1995): agentes que optimizan, competencia monopolística, precios rígidos. Galí-Monacelli (2005): NEK canónico [3.A.7] para una economía pequeña. ¿Qué cambia la apertura en IS y Phillips? ¿Qué inflación estabilizar?
- *Supuestos*: continuo de economías pequeñas (y_t^* dada); hogares canónicos (θ, φ), parte α de importaciones (**grado de apertura**; $1-\alpha$ sesgo nacional); competencia monopolística (σ) [3.A.18] y Calvo (η); precios en moneda del productor + ley del precio único; mercados completos.
- *2 inflaciones*: $\tau_t \equiv p_{F,t} - p_{H,t}$ (inversa de la RRI): $\pi_t = \pi_{H,t} + \alpha\,\Delta\tau_t$.
- *IS dinámica* (Euler + reparto del riesgo + vaciado) y *Phillips* de la inflación interna:

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \tfrac{1}{\theta_\alpha}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{H,t+1}] - r_t^n\right),\ \theta_\alpha \equiv \tfrac{\theta}{1+\alpha\Theta}$$
$$\pi_{H,t} = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{H,t+1}] + \kappa_\alpha x_t,\ \kappa_\alpha \equiv \tfrac{(1-\eta)(1-\beta\eta)}{\eta}(\theta_\alpha + \varphi)$$

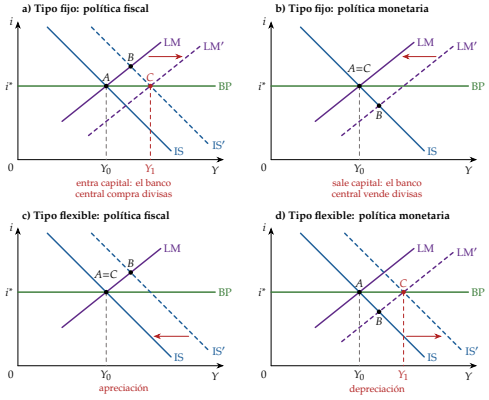
  r_t^n depende también del crecimiento esperado de y^*. Cierre: una regla (II.3).
- *Implicaciones*: misma estructura que la cerrada, otros coeficientes; con $\alpha = 0$ o elasticidades unitarias, el canónico (Galí, 2015, cap. 8). E = precio relativo (reasigna gasto, como en MF, pero optimizando). 2 inflaciones, 2 objetivos posibles.
- *Ext.*: moneda del comprador (Corsetti-Pesenti, 2009); facturación en \$ (Gopinath et al., 2020) [3.A.37]; mercados incompletos (Uribe-Schmitt-Groh é, 2017); uniones (Galí-Monacelli, 2008).
- *Evidencia*: falla el reparto del riesgo: correlación consumo relativo-q nula o negativa (Backus-Smith, 1993); traspaso incompleto (Gopinath).
- *Valoración*: + marco actual de la monetaria abierta, con criterio de bienestar. – mercados completos, traspaso completo, economía pequeña, sin deuda exterior.

II. Las políticas monetaria y fiscal *8′*

Cada política en su régimen: con capital móvil, la monetaria funciona con tipo flexible y la fiscal con tipo fijo. A medio plazo, la monetaria solo deja precios y la fiscal desplaza exportaciones netas. Con microfundamentos: estabilizar la inflación interna y dejar flotar; la fiscal, instrumento de los países sin moneda.

II.1. A corto plazo: régimen cambiario y movilidad

- *Movilidad perfecta* ($\beta_K \to \infty$, BP horizontal en i^*), 4 casos:
  - *Fijo, fiscal: muy eficaz*. IS dcha. $\Rightarrow i\uparrow$, entra capital, presión a apreciar; BC compra divisas, $M\uparrow$, LM acompaña. Sin expulsión: multiplicador abierto $1/[1-c(1-t)+m]$.
  - *Fijo, monetaria: ineficaz*. $i\downarrow$, sale capital; BC vende divisas, M y LM vuelven. Solo cambia el balance: más CI, menos reservas.
  - *Flexible, fiscal: ineficaz*. Apreciación, $XN\downarrow$ hasta que la IS vuelve: expulsa *exportaciones netas* (no inversión), tanto como sube G.
  - *Flexible, monetaria: muy eficaz*. $i\downarrow$, depreciación, $XN\uparrow$, IS dcha. hasta la LM nueva en i^*: $\Delta Y = \Delta(M/P)/k$; canal del tipo de cambio [3.A.37].



Arriba, fijo; abajo, flexible. Izda., fiscal; dcha., monetaria. A inicial, B antes de reaccionar reservas o E, C final

- *Devaluación* con fijo = IS a la dcha.: política de *cambio del gasto* frente a las de *nivel del gasto* (Meade, 1951).
- *Fijo, monetaria*: ineficaz con *cualquier* movilidad (nula: se va en reservas a medio plazo; perfecta: en el acto). Si se insiste, se agotan: crisis de 1.ª generación (Krugman, 1979) [3.B.17].
- **Trilema**: tipo fijo + libre movilidad + monetaria propia: solo 2 a la vez (Obstfeld-Shambaugh-Taylor, 2005) [3.B.15]. «No se puede nadar y guardar la ropa». Rey (2013): ciclo financiero global ⇒ *dilema* (movilidad o autonomía) [3.A.37].
- Regímenes: anclaje blando **44,8 %** (FMI, 2023), flotación 32,5 %, duro 13,4 %, otros 9,3 %.

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Movilidad imperfecta*: decide si la BP es más o menos inclinada que la LM:

$$\textit{fijo}: \frac{\partial Y}{\partial \overline{G}} = \frac{\beta_K}{[1-c(1-t)]\beta_K + m(b+\beta_K)}, \quad \frac{\partial Y}{\partial M} = 0$$
$$\textit{flexible}: \frac{\partial Y}{\partial \overline{G}} = \frac{h}{D_X}, \quad \frac{\partial Y}{\partial (M/P)} = \frac{b+\beta_K}{D_X},$$
$$D_X \equiv h[1-c(1-t)] + (b+\beta_K)k$$

  Fijo: fiscal gana con β_K (de 0 al multiplicador abierto); monetaria, nunca. Flexible: monetaria gana con β_K (del cerrado a $1/k$), fiscal pierde (del cerrado a 0). Con flexible la economía «parece cerrada»: $XN = -\beta_K(i - i^*)$; IS + BP = IS cerrada con sensibilidad $b + \beta_K$.

Movilidad	Perfecta	Alta	Baja	Nula
Fiscal, fijo	Muy eficaz	Eficaz	Poco eficaz	Ineficaz
Fiscal, flexible	Ineficaz	Poco eficaz	Eficaz	Muy eficaz
Monetaria, fijo	Ineficaz	Ineficaz	Ineficaz	Ineficaz
Monetaria, flexible	Muy eficaz	Eficaz	Eficaz	Eficaz

Eficacia en MF (Heijdra, 2017). Alta: BP menos inclinada que la LM

- *Asignación*: equilibrio *interno* y *externo* (Meade, 1951); tantos instrumentos como objetivos (Tinbergen, 1952); diagrama de Swan (1963, escrito en 1955). Mundell (1962): con fijo, monetaria → externo, fiscal → interno (mueve más la BP por unidad de Y); al revés, inestable: clasificación eficaz de los mercados [3.B.12].
- **Déficits gemelos**: $G\uparrow \Rightarrow$ CC$\downarrow$ por la *renta* ($M\uparrow$; domina con fijo) y por i y E (apreciación; con flexible y perfecta, $\Delta XN = -\Delta G$). EE. UU. años 80: fiscal expansiva + monetaria contractiva + dólar fuerte [3.A.40].
- España: con la peseta devaluó (1992-93, SME); en el euro, fijo frente a socios + libre movilidad + BCE: el trilema sin monetaria propia; le queda la fiscal (muy eficaz con capital móvil, salvo deuda alta).

II.2. A medio plazo: cuando los precios se ajustan

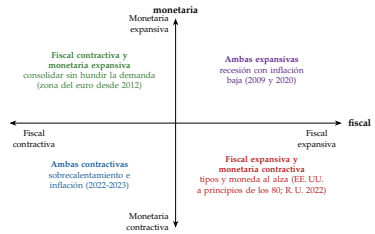
- *Flexible: dinero neutral*: $M\uparrow \Rightarrow Y\uparrow$ a corto (depreciación); $Y > Y^n \Rightarrow P$ y E suben como M: q, Y, i vuelven. Si se anticipa: sobrerreacción (Dornbusch, 1976).
- *Fijo: la fiscal desplaza XN*: $Y\uparrow$ a corto; luego $P\uparrow$, $q\downarrow$, vuelta a Y^n con $\nu\,\Delta q = -\Delta\overline{G}$ (panel a): la expulsión llega por los precios.
- *Devaluación*: acorta el ajuste en recesión; en Y^n, solo inflación y menos credibilidad. *Sin tipo propio*: **devaluación interna**: costes y precios por debajo del resto de la unión (panel b); lenta y destruye empleo (salarios nominales rígidos a la baja: Schmitt-Grohé-Uribe, 2016) [3.B.16]. España: CC −9,4 **% del PIB** (BdE, 2007) → superávit desde 2012 [4.A.22].
- *Unión monetaria*: BC común para la media; perturbación propia ⇒ fiscal. Galí-Monacelli (2008): BC estabiliza la inflación media, cada gobierno su brecha. Multiplicador *relativo* regional ≈**1,5** (Nakamura-Steinsson, 2014).

II.3. Con microfundamentos: qué inflación y cómo combinar

- Galí-Monacelli (2005), 3 reglas [3.A.36]:

$$\text{DITR: } i_t = \rho + \phi_\pi \pi_{H,t}; \ \text{CITR: } i_t = \rho + \phi_\pi \pi_t; \ \text{PEG: } e_t = 0$$

  Óptima (elasticidades unitarias): $\pi_{H,t} = 0$ y $x_t = 0$ (divina coincidencia, [3.A.7]); E y τ fluctúan mucho, y es bueno. *Ordenación*: **DITR** > **CITR** > **tipo fijo**: cuanto más suaviza E, más volátiles x y π_H, más pérdida. Energía: mirar la inflación interna y dejar pasar el efecto directo: fundamento de «mirar a través» (III.2).
- *Miedo a flotar* con razones: precios en moneda del comprador o en $ ⇒ atender desalineamientos (Engel, 2011); muchos intervienen (Calvo-Reinhart, 2002).
- *Fiscal abierta*: multiplicador bajo, decrece con la apertura, mayor con fijo (Furlanetto, 2006; Ilzetzki et al., 2013); matiz: con fijo, $\pi\uparrow \Rightarrow$ tipo real largo$\uparrow$ (Corsetti-Kuester-Müller, 2011).
- ***Policy mix***: tono monetario (r frente a r^n) y fiscal (impulso): 4 cuadrantes [3.A.40]. Fiscal expansiva + monetaria contractiva ⇒ $i\uparrow$, apreciación: déficits gemelos. ¿Quién se ajusta? Dominación monetaria (la fiscal) o fiscal (la monetaria) (Sargent-Wallace, 1981; Leeper, 1991) [3.A.39].



4 cuadrantes: 2009 y 2020 (ambas expansivas), 2022-23 (contractivas), EE. UU. 80 y R. U. 2022, zona del euro desde 2012

III. Las perturbaciones y las políticas de oferta *8′30″*

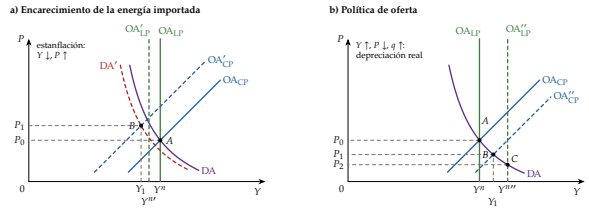
La perturbación de oferta mueve Y y P en sentido contrario y pone a la demanda ante un dilema; en una economía abierta suele llegar de fuera (energía, RRI). La respuesta depende de si es transitoria, de si contagia a salarios y márgenes y del régimen. Las de oferta, únicas que suben Y y bajan P, pero lentas.

III.1. Las perturbaciones de oferta y su identificación

- **Perturbación de oferta**: cambia, a cada P, lo que las empresas quieren producir: desplaza la OA. 3 tipos: *tecnológicas* (mueven Y^n; ciclo real [3.A.42]); *de costes y márgenes* (u_t del NEK [3.A.41]); *externas* (energía, materias primas, RRI, cadenas, clima): a la vez de oferta y de demanda (renta a los exportadores de energía).
- España: dependencia energética **69 % (UE 57 %)** (Eurostat). Covid: perturbación de oferta *keynesiana* (Guerrieri et al., 2022) [3.A.40].
- *Identificación* (VAR estructurales) [3.A.37]: Blanchard-Quah (1989): solo la oferta, efecto permanente en Y: $\lim_{k\to\infty} \partial y_{t+k}/\partial \varepsilon_t^{\mathrm{D}} = 0$; demanda en joroba (2-5 años), explica entre el 40 y más del 95 % a un año. Galí (1999): mejora tecnológica ⇒ horas *caen*. Kilian (2009): oferta de crudo ≠ demanda mundial (los 2000, demanda). Hamilton (1983): todas las recesiones de EE. UU. desde la II GM salvo una, tras subida del petróleo.

III.2. Efectos y respuesta de la política económica

- *Energía importada más cara*: OA de corto$\uparrow$ (+ efecto directo en π); $\mathrm{OA_{LP}}$ a la izda. (cuña: $U^n\uparrow$) si los salarios reales se resisten; DA$\downarrow$ (RRI empeora): **estanflación**.

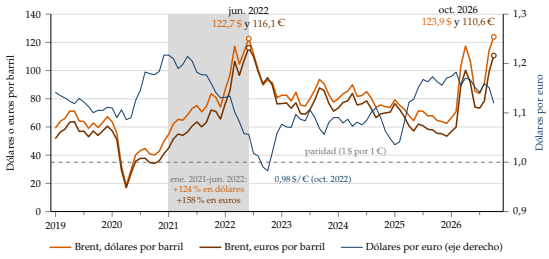


a: energía cara, A → B: menos Y, más P. b: política de oferta: las 2 OA a la dcha., más Y (B, C), menos P, q más depreciado

- *Dilema*: contraer frena π y agrava Y; acomodar sostiene Y y arriesga la segunda ronda [3.A.41]. NEK sin divina coincidencia [3.A.36]: «a la fuerza ahorcan».
- *Mirar a través* si es pasajera y con expectativas ancladas; si persiste o contagia, responder, y cuanto antes (BCE, 2025).
- *Régimen*: flexible ajusta sin esperar a salarios (Friedman, 1953): «más vale doblarse que quebrarse»; pero al *importador* de energía la depreciación lo amplifica (al exportador, la apreciación lo amortigua); fijo: ajuste interno y lento.
- *Fiscal*: ayudas *temporales y focalizadas*; las generales sostienen la demanda que la monetaria quiere frenar: Europa 2022, π −1 **a** −2 **puntos** (Dao et al., 2023), mal focalizadas. Topes al precio: bajan π medida, no la cantidad.
- España 2022: *excepción ibérica* (14/6/2022: gas a 40 €/MWh → 65 € en dic. 2023); IVA eléctrico 21 → 10 → 5 %; 20 cts/l de carburante (generales). Energía **+60,3 %** (Eurostat, mar. 2022); oct. +7,9 % (zona del euro 41,5 %).
- *Los 70*: embargo OPEP 1973 y revolución iraní 1979: petróleo ×4 (1973-74) y ×3 (1978-80); salarios indexados + monetaria

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

acomodaticia: paro e inflación de 2 cifras (Bruno-Sachs). España **28,4 %** (INE, ago. 1977).
- *Los 2000*: sin estanflación (Blanchard-Galí, 2010): menos perturbaciones a la vez, menos peso del petróleo, salarios reales flexibles, monetaria creíble.
- *2021-23 y 2026*: origen energía, alimentos, cadenas; persistencia, mercado de trabajo tenso (Bernanke-Blanchard, 2025). Subyacente **5,7 %** (Eurostat, mar. 2023). BCE: 1.ª subida en 11 años (21/7/2022); 2026: 2,25 % (jun.) y 2,50 % (sept.) con subyacente 2,5 %.



Brent en $ y en € y $/€, 2019-2026: en 2022 las líneas se separan (euro↓); en 2026, el Brent sube menos en €

III.3. Las políticas de oferta

- **Política de oferta**: sube la capacidad o baja costes; OA de corto y largo a la dcha. 3 frentes: *mercados* (competencia ⇒ $\mu\downarrow$; laborales, cuña, prestaciones ⇒ NAIRU↓ [3.A.28]); *productividad* (capital humano, innovación, infraestructuras, instituciones [3.A.45]); *energía* (diversificar, renovables).
- *Efectos* (panel b): $Y\uparrow$, $P\downarrow$; con E dado, $q\uparrow$: competitividad por productividad, no solo por salarios.
- **Devaluación fiscal**: IVA↑ y cotizaciones↓ = devaluación nominal sin tocar E (Farhi-Gopinath-Itskhoki, 2014) [3.B.16]. *Políticas de rentas*: bajar la cuña sin pasar por el paro (años 70) [3.A.5].
- *Evidencia*: largo plazo, ganan: desregular bienes ⇒ empleo y salario real↑; trabajo: costes a corto (Blanchard-Giavazzi, 2003). Corto plazo, según el ciclo (Duval-Furceri, 2018): protección del empleo y prestaciones, mejor en expansión; cuña y activas, en recesión. En el límite inferior, márgenes↓ ⇒ $\pi^e\downarrow$, $r\uparrow$: contractivo (Eggertsson-Ferrero-Raffo, 2014). España: reformas laborales 2012 y 2021 (OCDE: 2012 moderó salarios).
- *Agenda*: informe Draghi (2024, brecha de productividad); MRR condiciona a reformas; OCDE sustituye *Going for Growth*. Lentas, con perdedores: «no hay atajo sin trabajo».
- *Valoración*: no son la «economía de la oferta» de los 80 (bajar impuestos que se pagan solos); complementan a la demanda: la demanda decide cuánto dura el daño; la oferta, cuánto queda.

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: Y y π: DA con q, OA que paga lo importado, π con la importada; monetaria con flexible, fiscal con fijo; a medio plazo, la monetaria solo deja precios; oferta: dilema, y solo las de oferta mejoran las 2.
- **Relevancia**: marco del BCE y los gobiernos ante 2022 y 2026: monetaria común, fiscal nacional, reformas que deciden la competitividad.
- **Extensiones**: tipo de cambio [3.B.14]; régimen y crisis [3.B.15] [3.B.17]; uniones [3.B.16]; coordinación [3.B.19]; España en el euro [4.A.22].
- **Opinión**: MF, la mejor 1.ª aproximación; pero el ciclo financiero global y la facturación en $ hacen que E aísle menos de lo prometido.
- **Idea final**: las desgracias nunca vienen solas: en una economía abierta llegan de fuera y por partida doble (precio de lo importado y tipo de cambio con que se paga). La demanda reparte el golpe; solo la oferta hace que la próxima duela menos.

Autores y fechas

1951 Meade: equilibrio interno y externo (Nobel 1977)
1952 Tinbergen: tantos instrumentos como objetivos
1953 Friedman: a favor de la flotación
1962 Fleming; Mundell: asignación de instrumentos
1963 Mundell: IS-LM-BP; Swan (escrito en 1955)
1973 Embargo de la OPEP; 1979, revolución iraní
1976 Dornbusch: sobrerreacción; Frenkel-Johnson
1979 Krugman: crisis de 1.ª gen.; 1980, Feldstein-Horioka
1983 Hamilton: petróleo y recesiones
1985 Bruno-Sachs: estanflación y salarios reales
1989 Blanchard-Quah: identificación
1991 Layard-Nickell-Jackman: la cuña
1995 Obstfeld-Rogoff: nueva macro abierta
1999 Nobel a Mundell; Galí: tecnología y horas
2005 Galí-Monacelli; Obstfeld-Shambaugh-Taylor
2009 Kilian; 2010, Blanchard-Galí: el petróleo
2013 Rey: dilema, no trilema; Ilzetzki-Mendoza-Végh
2014 Farhi-Gopinath-Itskhoki: devaluación fiscal
2020 Gopinath et al.: paradigma de la moneda dominante
2022 BCE sube tipos (21/7); excepción ibérica
2024 Informe Draghi

Datos clave

- Brent ene. 2021-jun. 2022: **+124 % en $, +158 % en €** (EIA; BCE); euro **0,98 $** (BCE, oct. 2022), −19 %.
- Inflación zona del euro: **10,6 %** (Eurostat, oct. 2022); **4,0 %** (oct. 2026), con Brent a **123,9 $** (EIA).
- España: *X* **36,5 % del PIB** (INE, 2025), *M* 32,6 %; apertura 69 %.
- Dependencia energética: **69 %** (Eurostat); UE 57 %. CC: −9,4 % **del PIB** (BdE, 2007); superávit desde 2012.
- Gas europeo 2022: >8 veces 2019, ≈**236 €/MWh** (Banco Mundial, ago. 2022). PIB 2022 → 2023: zona del euro 3,7 → 0,4 %; España **6,4 → 2,4 %** (INE).
- Depósito BCE: −0,50 → **4 %** (BCE, 2022-23); 2,50 % en sept. 2026.

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué con tipo fijo la monetaria es ineficaz con cualquier movilidad?** M es endógena: el BC defiende el tipo y la expansión del CI se va en reservas (en el acto con movilidad perfecta, a medio plazo sin ella).
2. **¿Qué expulsa la fiscal con flexible y movilidad perfecta?** Exportaciones netas, no inversión: la apreciación las baja tanto como sube G (déficits gemelos).
3. **¿Aísla la flotación?** De Y^* en el modelo, sí; de i^* no, y el ciclo financiero global y el dólar lo reducen (Rey).
4. **¿Qué inflación debe estabilizar el BC de una economía pequeña?** La interna (DITR > CITR > fijo): dejar flotar E; atender desalineamientos si hay facturación en moneda del comprador o $.
5. **¿Por qué la energía importada desplaza la OA de largo plazo?** Sube la cuña (q^α, μ): si los salarios reales de consumo se resisten, $U^n\uparrow$ (Bruno-Sachs).
6. **¿Por qué no hubo estanflación en los 2000?** Blanchard-Galí: menos perturbaciones a la vez, menos petróleo por unidad de producción, salarios flexibles y BC creíble.

Ojo en el test

- BP vertical = movilidad *nula* ($\beta_K = 0$), no perfecta; pendiente m/β_K.
- Alta movilidad: BP *menos* inclinada que la LM ($m/\beta_K < k/h$).
- E directo: $E\uparrow$ = depreciación; $q = EP^*/P\uparrow$ = depreciación real, más competitividad.
- Fijo + fiscal + movilidad perfecta: multiplicador abierto $1/[1-c(1-t)+m]$, no el cerrado.
- Flexible: Y no depende de Y^*, sí de i^*. Galí-Monacelli: DITR > CITR > fijo.
- Oferta: Y y P en sentido contrario; demanda, en el mismo.
- Blanchard-Quah: la *demanda* sin efecto a largo plazo en Y; Galí (1999): las horas *caen* tras una mejora tecnológica.
- Asignación de Mundell: monetaria → externo, fiscal → interno (al revés, inestable).
- Fleming 1962 (FMI), Mundell 1963; Nobel 1999. Swan, 1963 (escrito en 1955).

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal